Sistemas de Informação Biomédicos – LIMS

Sérgio Campos,
Alessandra Faria-Campos,
José Carlos Serufo Filho

Laboratory Information Management Systems – LIMS – Perguntas

- O que são?
- O que é importante guardar?
- Quais são as características principais?
- A quem se destinam?
- Quanto custam?

Laboratory Information Management Systems – LIMS – Perguntas

- O que são?
- O que é importante guardar?
- Quais são as características principais?
- A quem se destinam?
- Quanto custam?

O que é importante guardar?



O que é importante guardar?



- INSUMOS
- RESULTADOS

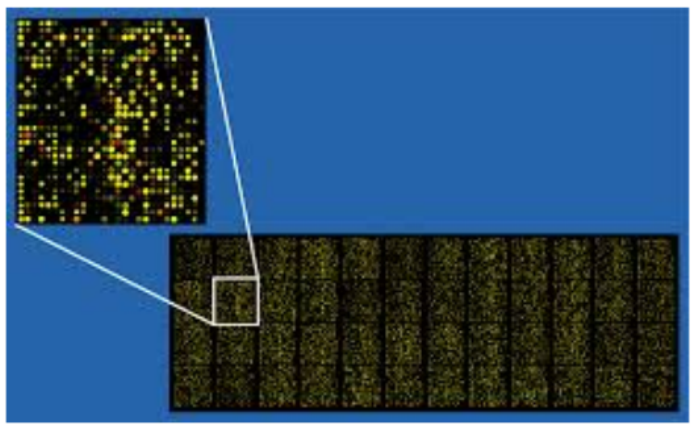
- EQUIPAMENTOS
- PESSOAL
- RECURSOS

Como/Onde guardar os dados e assegurar o que é importante?

- Na memória humana (na cabeça)
- Cadernos
- Planilhas
- Arquivos texto
- LIMS

Na memória?





Na memória?



Cadernos de laboratório – Porque não

- Erros podem ser facilmente cometidos no preenchimento
- A recuperação dos dados é muito difícil!!!
- Ocupam grande espaço físico
- O compartilhamento entre indíviduos é limitado



Planilhas Eletrônicas – Porque não

- Dados não são seguros – Não há um mecanismo intrínseco de segurança para os dados
- Erros podem ser facilmente cometidos no preenchimento
- A recuperação dos dados não é facil para grandes volumes
- Podem ser salvas em estados intermediários

Um LIMS pode ter várias das funções de uma planilha integradas em seu código com a vantagem de ter um banco de dados integrado e prover segurança e acurácia para os dados existentes.

Arquivos texto – Porque não

- Dados não são estruturados
- Erros podem ser facilmente cometidos no preenchimento
- A recuperação dos dados é muito difícil!!!

Sistemas Computadorizados Específicos para isto?

SIM!!!!

LIMS!!

Laboratory Information Management Systems – LIMS – Perguntas

- O que são?
- O que é importante guardar?
- Quais são as características principais?
- A quem se destinam?
- Quanto custam?

LIMS – O que são

"Um LIMS (*Laboratory Information Management System*) é um método usado por um laboratório para gerenciar seus dados e para propagar os resultados para áreas específicas. Ele deve acompanhar o ciclo de vida dos dados, incluindo a sua coleta, armazenamento, análise, divulgação e arquivamento". *Mary Hinton, 1995*

Laboratory Information Management Systems – LIMS – Perguntas

- O que são?
- O que é importante guardar?
- Quais são as características principais?
- A quem se destinam?
- Quanto custam?

Quais as características principais de um LIMS?



LIMS – Características Principais

- Reproduzir os procedimentos que são seguidos no laboratório, em especial aqueles de **Gestão da Qualidade**
- Confiabilidade
- Mecanismos para minimizar a entrada de dados incorreta pelo usuário
- Mecanismos de validação dos dados inseridos no sistema
- Mecanismos de recuperação de dados e consultas
- Cálculos automáticos
- Segurança dos dados – controle de acesso
- Integração com outros sistemas do laboratório
- Integração com os equipamentos do laboratório

LIMS e Garantia da Qualidade

Controle de qualidade: Técnicas e atividades operacionais empregadas para monitorar a execução dos requisitos da qualidade especificados.

- Controle externo da qualidade: a avaliação do desempenho de sistemas analíticos por meio de ensaios de proficiência, análise de padrões certificados e comparações interlaboratoriais.
- Controle interno de qualidade: procedimentos conduzidos em conjunto com o exame de amostras a fim de verificar se o sistema analítico está atuando dentro dos limites de tolerância pré-definidos – todo laboratório necessita de um programa de verificações periódicas que confirme que a variabilidade está sob controle.

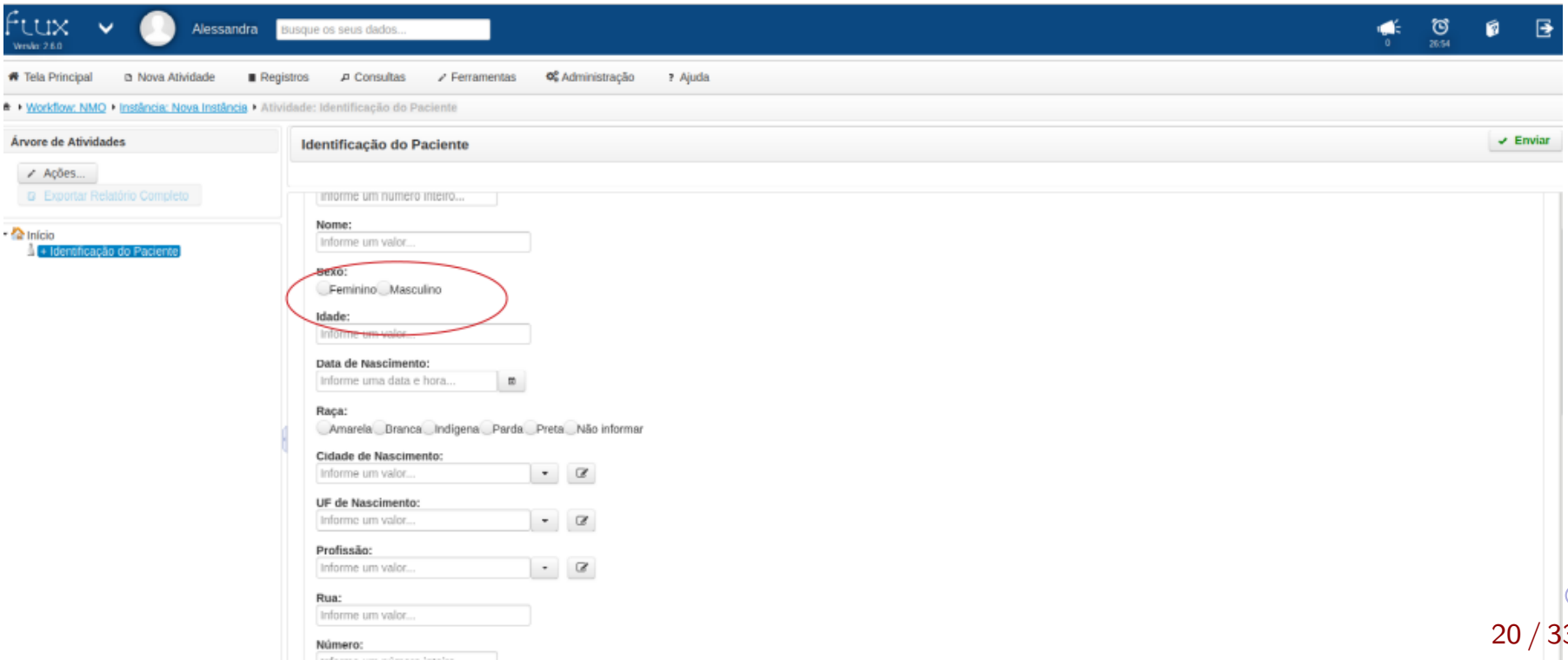
LIMS e Garantia da Qualidade

Assegurar o controle de qualidade laboratorial: É fundamental a aplicação de processos de gestão que permitam a todos os envolvidos acompanhar o desempenho dos procedimentos técnicos, avaliar os resultados e revisar continuamente os métodos adotados na rotina.

- Fazer com que o laboratório gere resultados com mais eficiência e se posicione com autoridade no mercado
- Reduzir gastos com erros administrativos
- Questões relativas à biossegurança (com adoção de práticas modernas e eficazes)
- Questões relativas à acreditação laboratorial, que tem requisitos que englobam vários processos

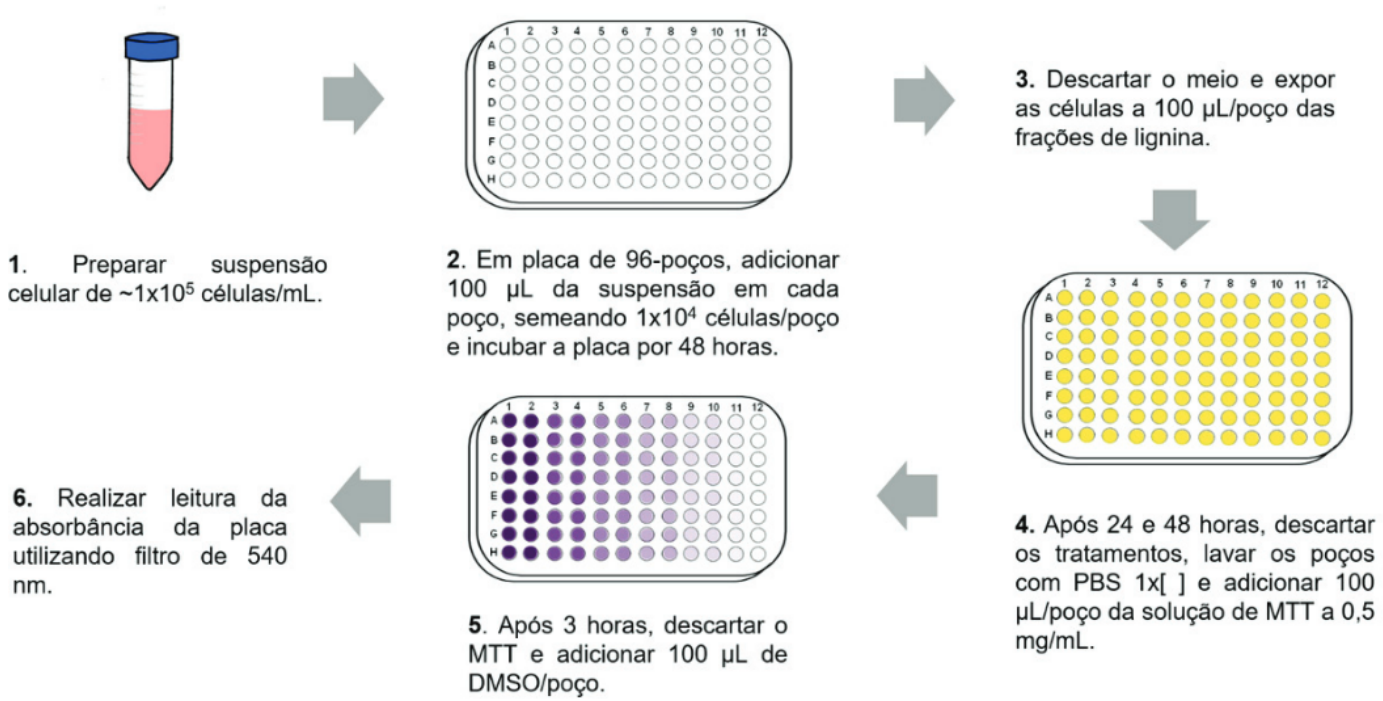
Minimizar a Entrada de Dados Incorretos e Validação de Dados Inseridos

- Checkbox, radiobox, *dropdown* menu
- Checagem interna do sistema para valores permitidos (ex: Escala de pH – Apenas valores entre 0 e 14)

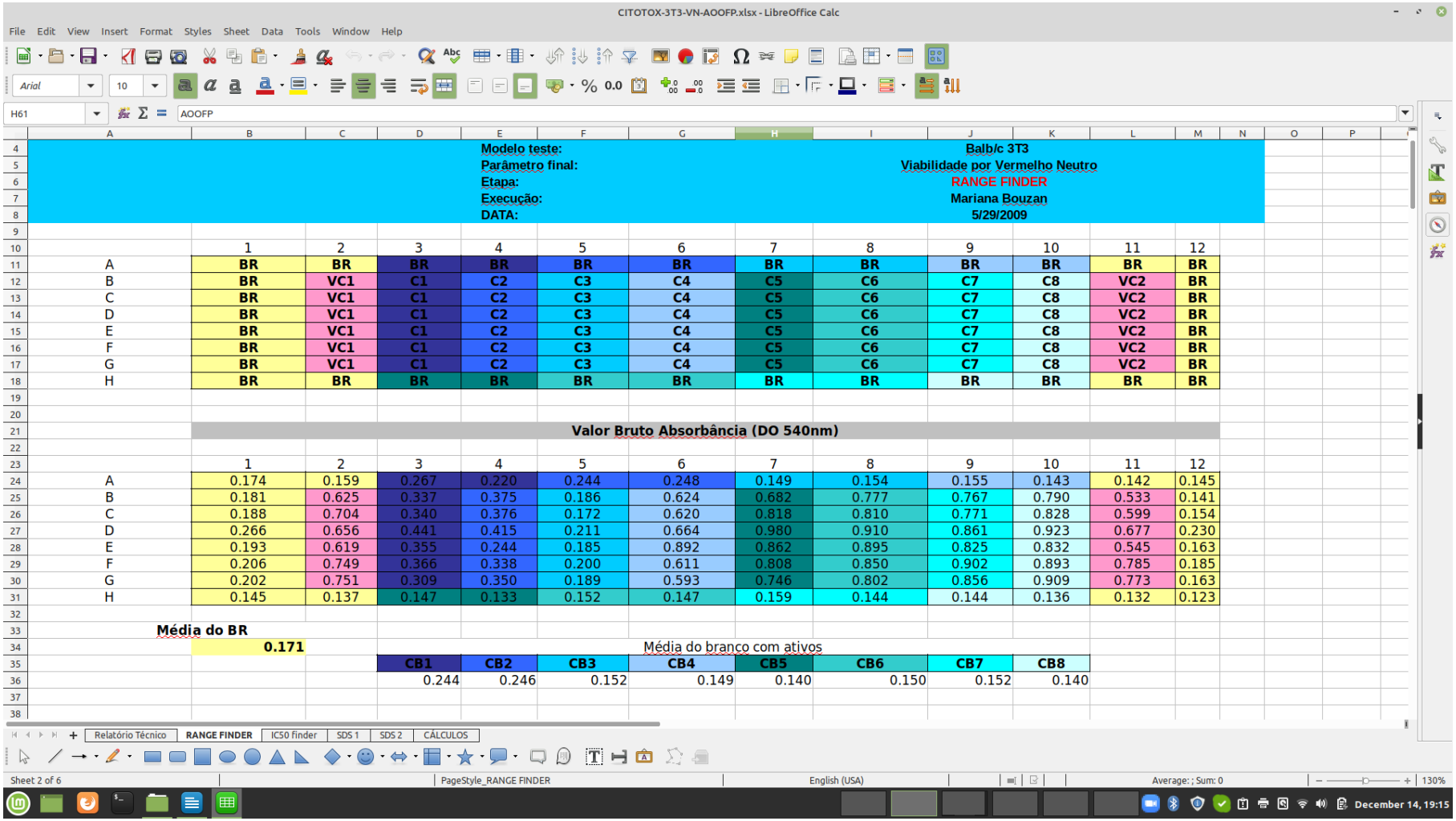


Cálculos Automáticos – Testes de Citotoxicidade – CTTX

1 placa = 96 amostras = 10 minutos
50 placas = 4800 amostras = 1 dia
1000 placas = 96000 amostras = 20 dias (1 mês de trabalho)



Cálculos Automáticos – Testes de Citotoxicidade – CTTX

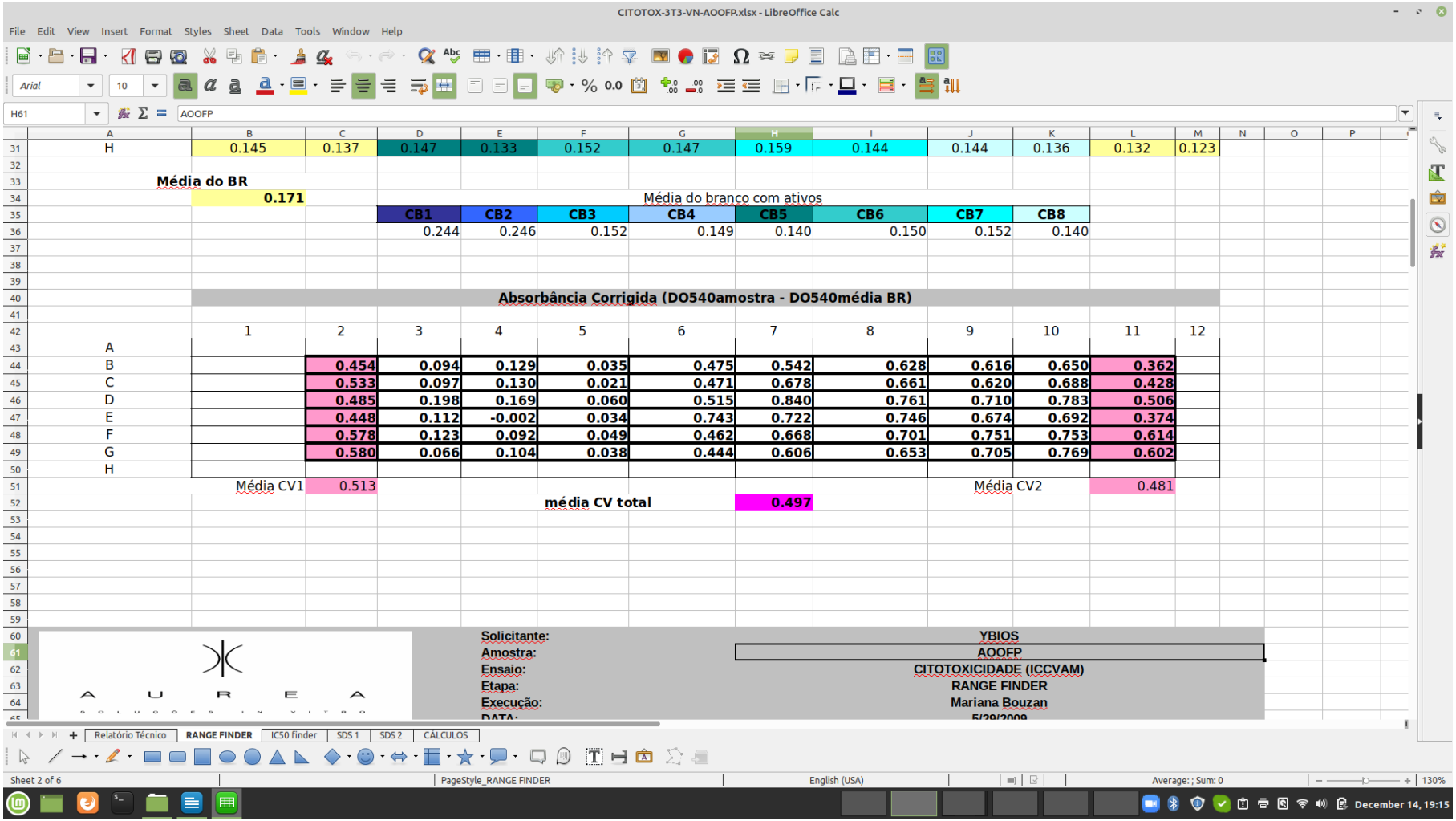


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR
B	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
C	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
D	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
E	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
F	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
G	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
H	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.174	0.159	0.267	0.220	0.244	0.248	0.149	0.154	0.155	0.143	0.142	0.145
B	0.181	0.625	0.337	0.375	0.186	0.624	0.682	0.777	0.767	0.790	0.533	0.141
C	0.188	0.704	0.340	0.376	0.172	0.620	0.818	0.810	0.771	0.828	0.599	0.154
D	0.266	0.656	0.441	0.415	0.211	0.664	0.980	0.910	0.861	0.923	0.677	0.230
E	0.193	0.619	0.355	0.244	0.185	0.892	0.862	0.895	0.825	0.832	0.545	0.163
F	0.206	0.749	0.366	0.338	0.200	0.611	0.808	0.850	0.902	0.893	0.785	0.185
G	0.202	0.751	0.309	0.350	0.189	0.593	0.746	0.802	0.856	0.909	0.773	0.163
H	0.145	0.137	0.147	0.133	0.152	0.147	0.159	0.144	0.144	0.136	0.132	0.123

CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7	CB8
0.244	0.246	0.152	0.149	0.140	0.150	0.152	0.140

Cálculos Automáticos – Testes de Citotoxicidade – CTTX



CITOTOX-3T3-VN-AOOFP.xlsx - LibreOffice Calc

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
31	H	0.145	0.137	0.147	0.133	0.152	0.147	0.159	0.144	0.144	0.136	0.132	0.123
33		**Média do BR**											
34		**0.171**					Média do branco com ativos						
35				**CB1**	**CB2**	**CB3**	**CB4**	**CB5**	**CB6**	**CB7**	**CB8**		
36				0.244	0.246	0.152	0.149	0.140	0.150	0.152	0.140		
40						**Absorbância Corrigida (DO540amostra - DO540média BR)**							
42		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	A												
44	B		**0.454**	**0.094**	**0.129**	**0.035**	**0.475**	**0.542**	**0.628**	**0.616**	**0.650**	**0.362**	
45	C		**0.533**	**0.097**	**0.130**	**0.021**	**0.471**	**0.678**	**0.661**	**0.620**	**0.688**	**0.428**	
46	D		**0.485**	**0.198**	**0.169**	**0.060**	**0.515**	**0.840**	**0.761**	**0.710**	**0.783**	**0.506**	
47	E		**0.448**	**0.112**	**-0.002**	**0.034**	**0.743**	**0.722**	**0.746**	**0.674**	**0.692**	**0.374**	
48	F		**0.578**	**0.123**	**0.092**	**0.049**	**0.462**	**0.668**	**0.701**	**0.751**	**0.753**	**0.614**	
49	G		**0.580**	**0.066**	**0.104**	**0.038**	**0.444**	**0.606**	**0.653**	**0.705**	**0.769**	**0.602**	
50	H												
51		Média CV1	0.513							Média CV2		0.481	
52						**média CV total**		**0.497**					
60								**Solicitante:**			**YBIOS**		
61								**Amostra:**			**AOOFP**		
62								**Ensaio:**			**CITOTOXICIDADE (ICCVAM)**		
63								**Etapa:**			**RANGE FINDER**		
64								**Execução:**			**Mariana Bouzan**		
65								**DATA:**			**5/29/2009**		

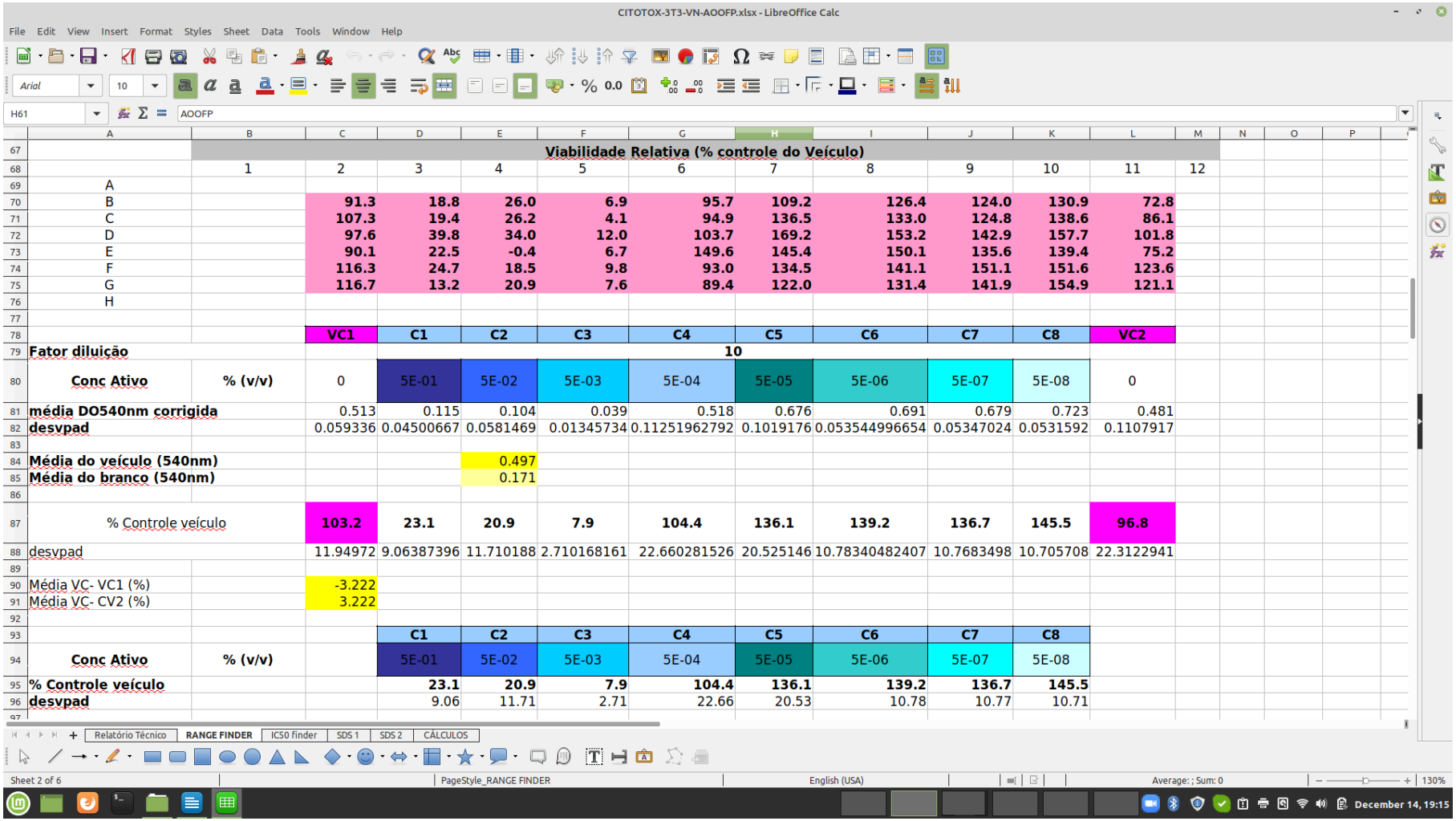
A U R E A
S O L U Ç Õ E S E M V I V O S

Relatório Técnico | RANGE FINDER | IC50 finder | SDS 1 | SDS 2 | CÁLCULOS

Sheet 2 of 6 | PageStyle_RANGE FINDER | English (USA) | Average: ; Sum: 0 | 130%

December 14, 19:15

Cálculos Automáticos – Testes de Citotoxicidade – CTTX



CITOTOX-3T3-VN-AOOFP.xlsx - LibreOffice Calc

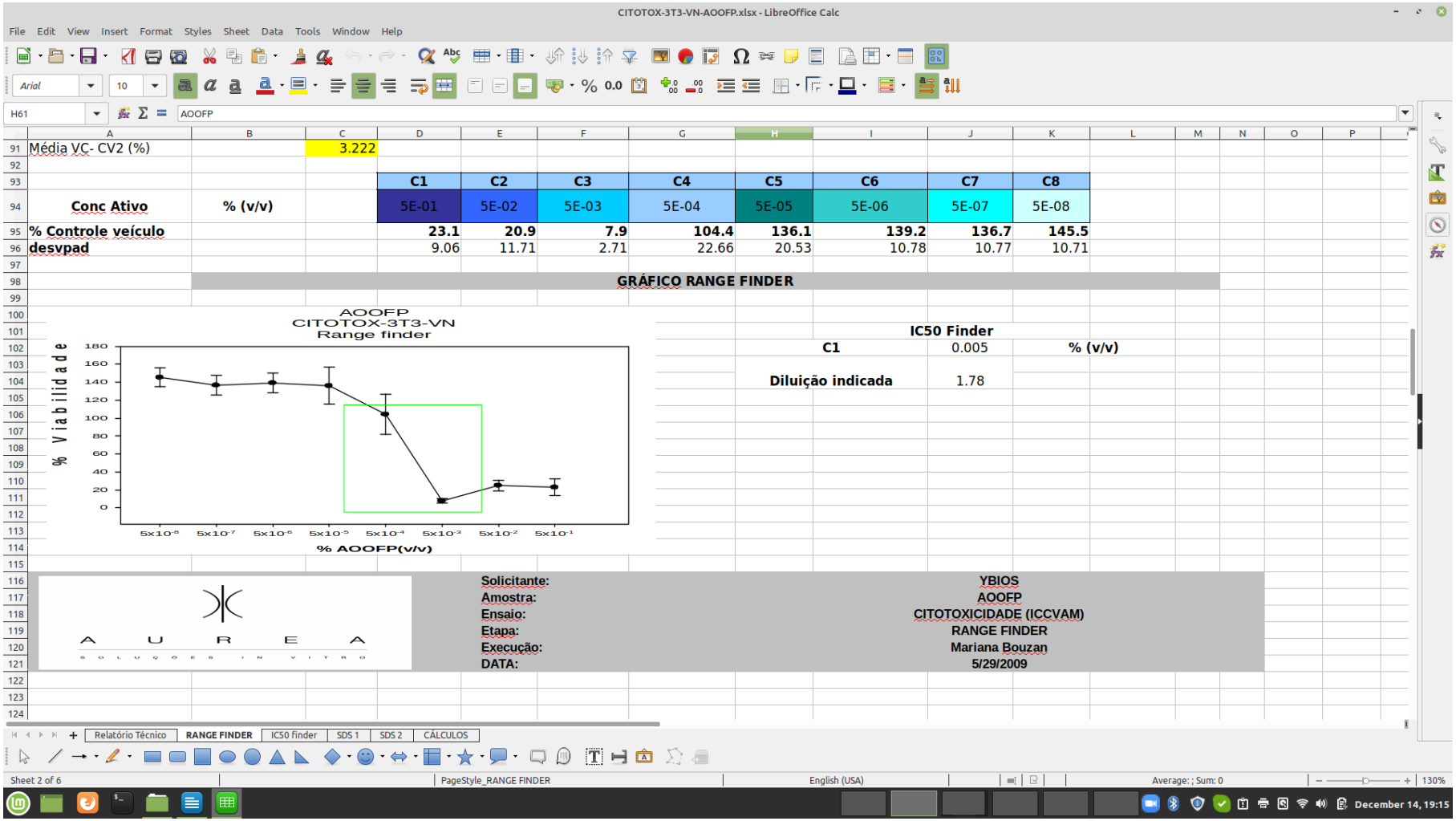
						Viabilidade Relativa (% controle do Veículo)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A												
	B		91.3	18.8	26.0	6.9	95.7	109.2	126.4	124.0	130.9	72.8	
	C		107.3	19.4	26.2	4.1	94.9	136.5	133.0	124.8	138.6	86.1	
	D		97.6	39.8	34.0	12.0	103.7	169.2	153.2	142.9	157.7	101.8	
	E		90.1	22.5	-0.4	6.7	149.6	145.4	150.1	135.6	139.4	75.2	
	F		116.3	24.7	18.5	9.8	93.0	134.5	141.1	151.1	151.6	123.6	
	G		116.7	13.2	20.9	7.6	89.4	122.0	131.4	141.9	154.9	121.1	
	H												
			VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	
	Fator diluição							10					
	Conc Ativo	% (v/v)	0	5E-01	5E-02	5E-03	5E-04	5E-05	5E-06	5E-07	5E-08	0	
	média DO540nm corrigida		0.513	0.115	0.104	0.039	0.518	0.676	0.691	0.679	0.723	0.481	
	desvpad		0.059336	0.04500667	0.0581469	0.01345734	0.11251962792	0.1019176	0.053544996654	0.05347024	0.0531592	0.1107917	
	Média do veículo (540nm)				0.497								
	Média do branco (540nm)				0.171								
	% Controle veículo		103.2	23.1	20.9	7.9	104.4	136.1	139.2	136.7	145.5	96.8	
	desvpad		11.94972	9.06387396	11.710188	2.710168161	22.660281526	20.525146	10.78340482407	10.7683498	10.705708	22.3122941	
	Média VC- VC1 (%)		-3.222										
	Média VC- CV2 (%)		3.222										
				C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8		
	Conc Ativo	% (v/v)		5E-01	5E-02	5E-03	5E-04	5E-05	5E-06	5E-07	5E-08		
	% Controle veículo			23.1	20.9	7.9	104.4	136.1	139.2	136.7	145.5		
	desvpad			9.06	11.71	2.71	22.66	20.53	10.78	10.77	10.71		

Relatório Técnico | RANGE FINDER | IC50 finder | SDS 1 | SDS 2 | CÁLCULOS

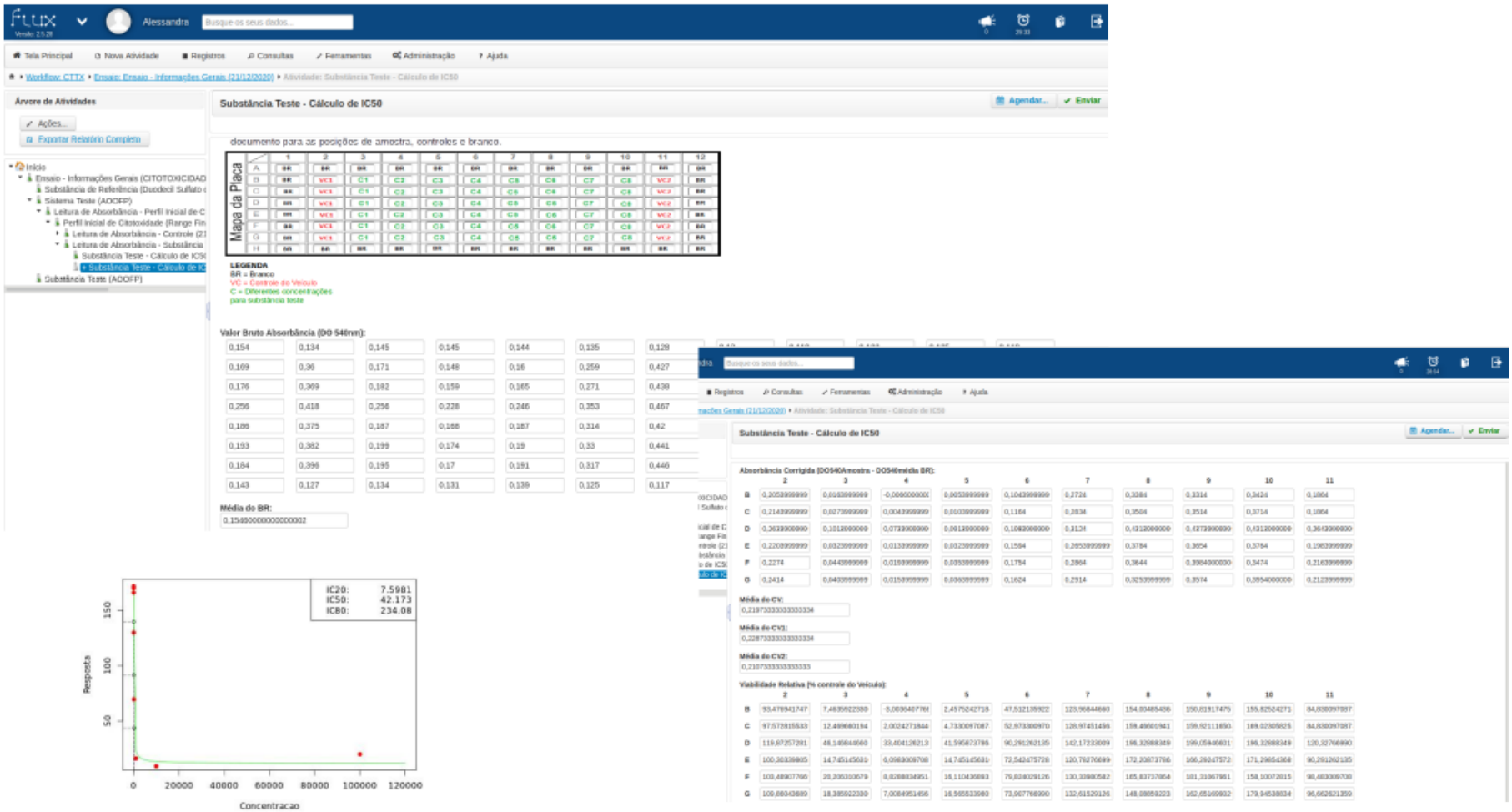
Sheet 2 of 6 | PageStyle_RANGE FINDER | English (USA) | Average: ; Sum: 0 | 130%

December 14, 19:15

Cálculos Automáticos – Testes de Citotoxicidade – CTTX



Cálculos Automáticos – Testes de Citotoxicidade – CTTX



Laboratory Information Management Systems – LIMS – Perguntas

- O que são?
- O que é importante guardar?
- Quais são as características principais?
- A quem se destinam?
- Quanto custam?

LIMS – A quem se Destinam? Quem Pode Usá-los?



LIMS – A quem se destinam?

- Laboratórios de Análises Clínicas
- Laboratórios de Pesquisa Médica/Aplicada
- Laboratórios de Pesquisa básica
- Gestores da Qualidade
- Clínicas/Consultórios Médicos

Laboratory Information Management Systems – LIMS – Perguntas

- O que são?
- O que é importante guardar?
- Quais são as características principais?
- A quem se destinam?
- Quanto custam?

LIMS – Quanto Custam?



LIMS – Quanto Custam?

- Assinatura Mensal : US$100
- Pacotes Padrão: US$5000
- Sistemas Customizados: $$$$$$

Exemplos:

- Acadêmicos
  - SIGLa
  - BIKAS
  - KemioLab
  - etc...
- Proprietários
  - BaseSpace Clarity
  - StarLIMS
  - LabWARE
  - etc...